
磁化プラズマにおける電磁的乱流のジャイロ運動論 シミュレーション

柳生光義*

*ノートルダム清心女子大学情報デザイン学部

日本物理学会, 第79回年次大会
2024年9月17日



Notre Dame Seishin University
Faculty of Information and Data Science

磁場閉じ込め装置における電磁乱流輸送

- 電子温度勾配によって励起される微視的乱流による電子熱輸送. 磁場閉じ込め装置の性能に影響を与える.
- 高 β (=プラズマ圧力/磁気圧) 化に伴なう電磁的乱流による輸送の顕在化.
- 微視的テアリングモード (MTM) が励起する電磁乱流が電子熱輸送の要因となりうることが指摘されている (e.g., Doerk+, 2011, Jian+, 2019) .

Mode	β	Turbulent type
ETG/TEM	Lower	Electrostatic
MTM/KBM	Higher	Electromagnetic

MTMの既往研究

- テアリングパリティをもつ衝突性の電磁的模式であり、時間依存する熱力による電磁場の位相のずれによってドリフト波的描像で不安定化 (Drake+, 1977, Hassam, 1980, Yagyu+, 2023) .
- 衝突が十分に強い領域におけるMT乱流の飽和揺動磁場振幅は, $|\tilde{B}_x|/B_0 \sim \rho_e/L_{Te}$ (Drake+, 1980) . 輸送係数 $\propto (|\tilde{B}_x|/B_0)^2$
- 帯状磁場, 背景シアフローなどがMT乱流飽和に寄与する (e.g., Pueschel+, 2020, Guttenfelder+, 2011) .

研究目的

- MT乱流飽和機構の物理は十分に理解されていない.
- 本研究では, 非線形MTMの基礎物理を捉えるためにトロイダル効果を配したスラブ配位を用いたジャイロ運動論シミュレーションを実施する.

イオンの運動論スケールであるMT乱流におけるイオン物理が飽和に与える影響について明らかにしたい.

準衝突MTMの問題設定

- 磁気シアが強く衝突が弱いプラズマにおけるMTM
→[Drake+,1977] が提唱する準衝突領域に対応.

モードスケール幅:

$$\delta = \frac{\sqrt{\omega_{*e}\nu_{ei}}}{k_y v_{th,e}} L_s \Rightarrow \frac{\delta}{\rho_i} = \frac{1}{2} \frac{L_s}{L_{T0e}} \sqrt{\frac{\nu_{ei}}{\omega_{*e}}} \sqrt{\frac{\sigma}{\tau}} \left(1 + \frac{1}{\eta_e}\right) \lesssim 1$$

$$\tau \equiv T_{0i}/T_{0e}, \sigma \equiv m_e/m_i, \eta_e \equiv L_{n_{0e}}/L_{T_{0e}},$$

$$\omega_{*e} \equiv k_y \rho_e v_{th,e} (L_{T_{0e}}^{-1} + L_{n_{0e}}^{-1})/2$$

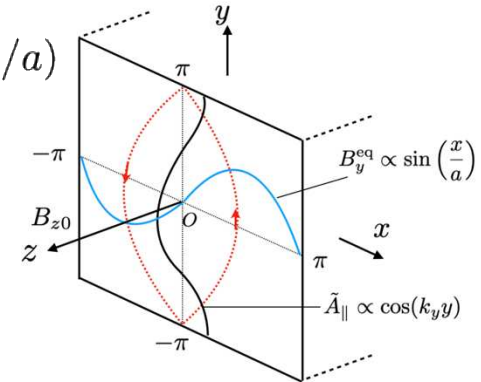
パラメタ設定:

$$L_s/L_{T_{0e}} = 70, \beta_e = 0.08, \tau = 4, \sigma = 0.001, \eta_e = 2, a/\rho_i = 5$$

$$\delta/\rho_i = 0.83 \sqrt{\nu_{ei}/\omega_{*e}} \lesssim 1 \Rightarrow \nu_{ei}/\omega_{*e} \lesssim 1.5$$

シミュレーション設定

- AstroGK [Numata+, 2010] によるジャイロ運動論シミュレーション.
2Dスラブ配位 ($\partial/\partial_z = 0$) .
- シアを持つ初期磁場を与える. $a = L_s(B_{y0}/B_{z0})$
 $\mathbf{B}_0 = B_{z0}\hat{\mathbf{z}} + B_y^{\text{eq}}(x)\hat{\mathbf{y}}, B_{z0} \gg B_y^{\text{eq}}(x) = B_{y0} \sin(x/a)$
- Tearing安定性パラメタ: $\Delta' \leq 0$
- 電子の背景温度・密度勾配を x 方向へ与える.
粒子間衝突: Fokker-Planck衝突演算子.



設定イメージ図

線形計算 (衝突周波数依存性):

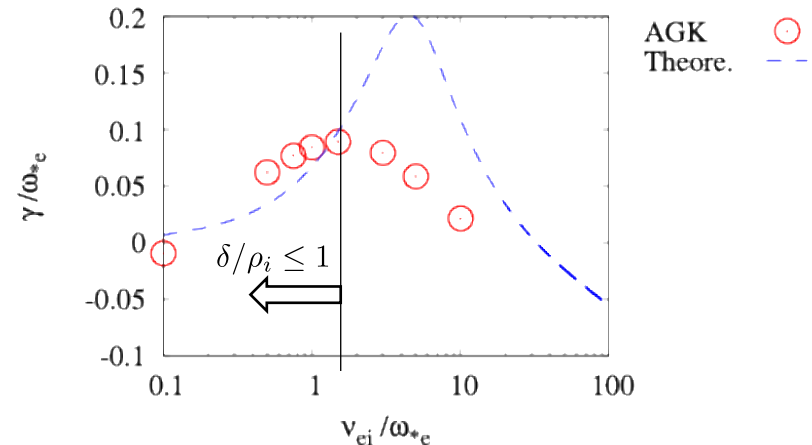
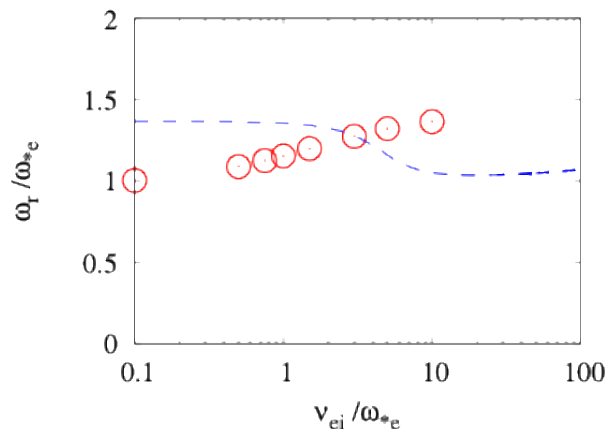
- シングルモードを解く. $k_y \rho_i = 0.8 \Rightarrow \Delta' a = -7.8$
- 数値グリッド: $(N_x, N_\lambda, N_E) = (1024, 8, 16)$

非線形計算 ($0.2 \leq k_y \rho_i \leq 2.2$ の複数モードを解く, MTドミナント)

- すべてのモードに対して, $\Delta' \leq 0$ を満足する.
- 数値グリッド: $(N_x, N_y, N_\lambda, N_E) = (1024, 32, 32, 32)$

線形シミュレーション: 衝突周波数依存性

$$\beta_e = 0.08, \tau = 4, \sigma = 0.001, L_s/L_{T0e} = 70, \eta_e = 2, a/\rho_i = 5, \Delta'a = -7.8$$



- 理論曲線とは定性的に一致する.
- 反磁性ドリフト周波数程度のモード (左)
- 準衝突領域でモードは不安定, 衝突が十分に弱くなると安定 (右) .

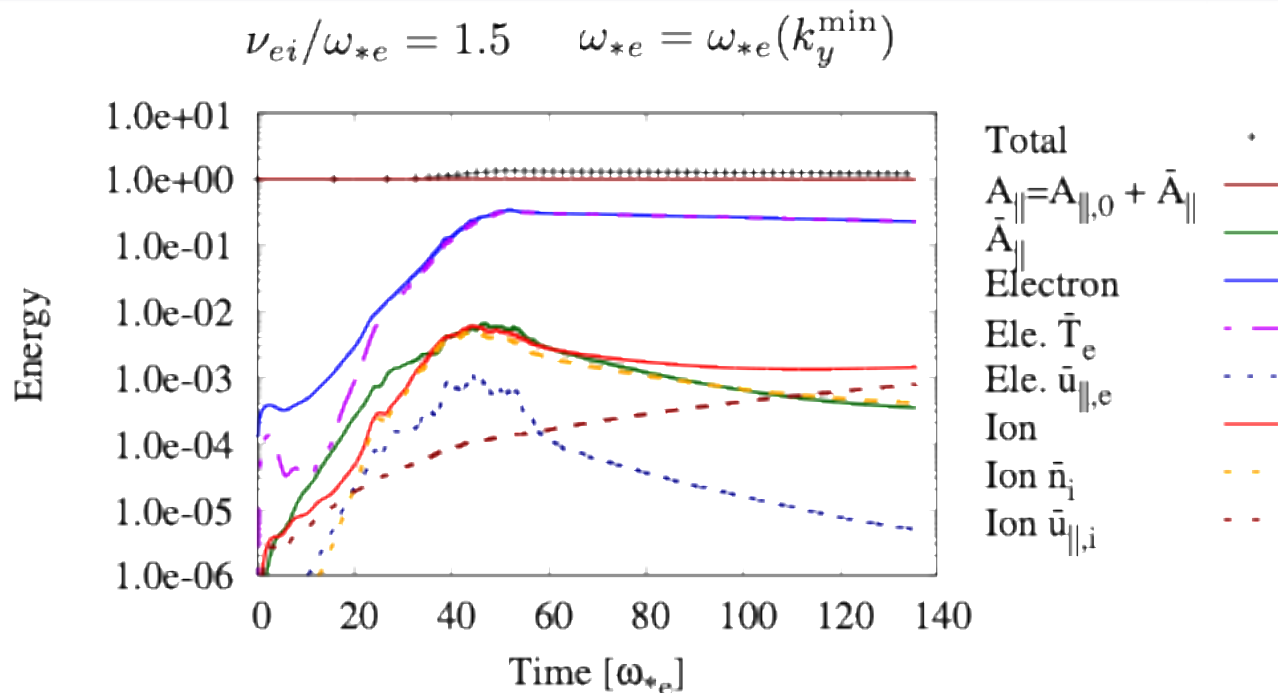
MTM分散関係 (Drake+, 1977)

$$\omega^{1/2} \left[\omega - \omega_{*n0e} - \alpha_1 \omega_{*T0e} + iC_1 \frac{\omega}{\nu_{ei}} (\omega - \omega_{*n0e}) - i\alpha_2 \frac{\omega}{\nu_{ei}} \omega_{*T0e} \right] = -C_2 \gamma_k \nu_{ei}^{1/2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

$\alpha_1, \alpha_2, C_1, C_2$: Numerical factors for $\nu_{ei} \gg \omega_{*e}$

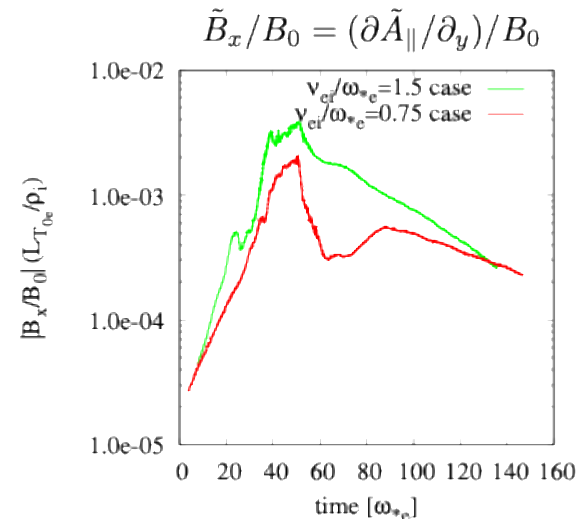
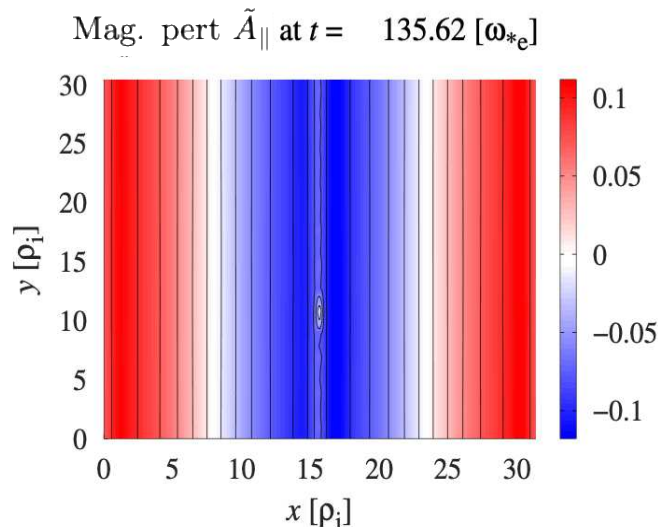
$$\gamma_k = \frac{\Delta'a}{\pi^{1/2}} \frac{L_{T0e}}{\beta_e L_s} \frac{\rho_i}{a} \sqrt{\frac{\sigma}{\tau}} \omega_{*T0e}$$

非線形MTにおけるエネルギー時間発展



- 電子温度ゆらぎ由来のエネルギーが電子エネルギーを支える。
- 通常のテアリングとは異なり，背景磁場の爆発的なエネルギー解放をともしりコネクションは起きない。MTはドリフト波的描像によって不安定化するため。
- イオンエネルギーは密度ゆらぎが支持している。平行流速 $\tilde{u}_{||,i}$ によるエネルギーも無視できなくなる。

$\tilde{A}_{\parallel}$ 時間発展と揺動磁場振幅



- 非線形過程を得て小スケールの磁気島が複数形成されるが構造は維持されない（左）．
- 飽和領域に達していないが，衝突周波数に依らず揺動磁場振幅は同程度になる傾向（右）．
- [Doerk+, 2011] の揺動磁場振幅 $\sim \mathcal{O}(10^{-2})$ ．
 → Doerkらの磁気シアは本研究より7倍ほど強い．
 $(L_s/L_{T0e})_{\text{Doerk}} \approx 10$

イオン物理を介したMT乱流飽和物理の可能性

- 磁気島形成力（シア，温度ゆらぎ） vs. ネガティブ Δ' を介した磁場のテンション.
- 磁気シアが弱いと，磁気島構造を保てず，低い輸送レベルとなっている可能性がある.
- イオンの密度ゆらぎを介したイオンFLR効果が磁場のテンションに寄与するのではないか.
- 詳細な解析はこれからの課題.

まとめと今後の課題

- 電磁的モードであるMTMのジャイロ運動論シミュレーションを実施した.
- MTMは電磁的ドリフト波モード, 通常のテアリングのような磁気エネルギーの爆発的な解放は起きない.
- 現在のパラメタレジームのMT乱流輸送レベルは, 既往研究で指摘されるレベルよりも低い.

今後の課題

- MT乱流飽和機構におけるイオン物理の寄与について, 詳細に解析を進めていく. イオンFLRか?
- シアが強いケースで磁気島が形成された状態で飽和し, 輸送レベルが強くなることを確認.